

월간 국방과 기술

중국 과학기술과 방위산업의 이해



작성자 : 월간 국방과기술(1.224.xxx.xxx)

입력 2014-01-15 14:04:53

조회수 42568 | 댓글 7 | 추천 0

중국 과학기술과 방위산업의 이해

임강희 육군 인사사령부, 육군 소령

중국은 1978년 덩샤오핑(鄧小平)이 집권한 이래로 ‘흑묘백묘론(黑貓白貓論)’에서부터 출발하여 ‘사회주의적 시장 경제체제’로 완성되는 개혁개방 정책을 추진해 오고 있다. 1990년대에 들어 이를 위한 제도 개혁을 지속적으로 펼치면서 고도의 경제 성장을 계속해 나가고 있다. 이러한 고도의 경제 성장이 원동력이 되어 과학기술 분야에 많은 투자를 유도하고 있으며, 그 발전 속도 또한 매우 빠르다. 중국의 R&D 투자 금액은 2011년 8,687억 위안(한화 약 156조 원), 2012년에는 약 1조 위안(한화 약 175조 원)을 초과하여 미국, 일본에 이어 세계 3위 자리를 차지하였다.

중국 과학기술의 발전과정을 살펴보면, 이는 주로 ‘863 계획’과 ‘973 계획’의 견인으로 비롯되었다. 863 계획은 세계의 선진 기술을 따라잡기 위해 첨단기술의 발전이 시급하다는 당시 과학자들의 끊임없는 요구에 따라, 1986년 3월에 덩샤오핑의 지시로 수립된 국가 첨단기술 연구발전 계획이고, 973 계획은 국가의 전략적 요구 중의 중요한 과학적 문제와 인류가 세계를 인식하는 것에 대한 구심점이 될 수 있는 과학적 문제를 해결하기 위해서 실시한 국가 중점 기초연구발전 계획이다. 그 결과 생명공학, 항공우주, 정보기술, 레이저기술, 자동화기술, 에너지기술, 신소재 및 환경 분야 등의 영역에서 첨단 기술이 많이 확보되었고, 원천연구 분야에서도 중국의 지위가 상승하는 것은 물론이고 과학 연구능력의 비약적인 향상을 가져옴으로써 지속적으로 경제발전을 가능하게 할 수 있는 기반을 구축하였다.

물론 현 시점에 이르러서는 이 결과에 대한 시각이 조금 엇갈리고 있기는 하다. 예를 들어, 신흥 과학기술에 대해서는 불균형적 투자, 지역적 분포의 최적화, 국내시장 자극 요구 등에 대한 비판적 목소리도 적지 않게 나오고 있다. 하지만 이 글에서는 부정적인 목소리보다는 우리가 찾아봐야 할 긍정적인 분야에 초점을 맞춰 이해해 보고자 한다.

- 필자 주 -

■ 중국의 과학기술 발전현황

2012년 말 중국 신화사의 보도에 따르면, 2012년 전국에서 R&D에 투자한 금액은 1조 위안(한화 약 175조 원)에 달할 것으로 내다보았으며, 이는 연구개발 투자비가 GDP대비 중등 선진국 수준으로, 중국은 이미 혁신형 국가 건설이 심화되었고 혁신 능력 부분에서도 큰 진전을 가져왔다고 평가하고 있다.

과학기술 분야 수치로 분석해 보면, 연구개발 인력은 2002년 103만 명에서 2011년 288만 명으로 증가하여 연평균 12%의 증가 추세를 나타내면서 세계 1위를 차지하였고, 국제 논문 수량으로는 5년 연속 세계 2위를 차지하고 있다. 그리고 발명 특허권수는 2002년 1.56만 건에서 대폭 증가하여 2011년에는 17.2만 건으로 세계 3위를 차지하였다. 국가 재정의 과학기술 분야 지출비용은 2011년에 4,900억 위안이었고, 연구개발 투자비는 GDP 대비 1.83%로 약 8,600여 억 위안에 달하였다. 현재 중국의 첨단기술지구(地區)는 총 105개이고, 국가가 관리하는 대학 과학기술원은 80여 개에 달하여 경제 사회와 국가의 전략적 요구에 있어서 과학기술은 중요한 주춧돌 및 견인차 역할을 하고 있다.

또한 중국의 첨단기술 발전계획인 ‘863 계획’과 기초연구 발전계획인 ‘973 계획’의 프로젝트 진행 건수로 살펴보면, ‘863 계획’은 2012년 36개의 프로젝트를 포함하여 현재까지 약 1,400여 건의 프로젝트가 진행이 완료되었거나 진행중에 있고, ‘973 계획’은 2011년 114개, 2012년 93개에 이어 2013년에만도 182개의 프로젝트에 약 24억 위안(한화 약 4,200억 원)이 투입될 것으로 예상된다.



중국이 개발중인 중형 스텔스 전투기 ‘젠-21’ 시제기. 젠-21은 미국에서 개발 하고 있는 F-35B를 따라잡기 위해 중국이 야심차게 개발을 추진해 온 5세대 전투기로 선양항공기공업그룹에서 개발중인 것으로 알려져 있다.

중국의 과학기술 수준은 일부 분야를 제외하고 과학기술 선진국과 비교하면 여전히 많은 차이가 있는 것은 사실이지만 그 발전 속도 역시 매우 빠르게 진행되고 있다. 중국은 국무원 산하 관련 부처의 주관 하에서 종합적으로 과학기술을 연구개발하고 있다. 과학기술 관련 부처별 기능을 살펴보면, 과학기술부는 과학기술의 발전 전략 및 과학기술 발전 추진 지침, 정책, 법규 등을 제정하는 부서로서 경제사회 발전과 관련된 중요한 과학기술 과제의 연구를 주도하고, 과학기술 발전의 중대 계획 및 우선 육성 분야를 확정하며, 국가 과학기술혁신 체계 구축 및 국가 과학기술 혁신 능력 향상을 추진하는 기능을 한다. 공신부는 분야별 실시계획, 산업 정책 및 표준을 제정하고, 공업 분야의 일상적 운영을 감독하며, 중요한 기술과 장비의 발전 및 자주 혁신을 유도하고, 통신업 관리, 정보화 건설 촉진, 국가 정보안전 보호 등의 기능을 담당한다. 공신부는 계획, 정책, 표준 등을 관리하여 정보화 건설에 앞장서는 임무를 갖지만, 기업의 생산과 경영활동에는 간섭하지 않는다. 공신부 예하에는 직속 대학 7개, 공동건설 대학 16개가 있다.

교육부는 국가 교육 및 인력, 인재 육성을 주관하는 부서로서, 대학교 주도의 과학기술 연구개발을 주관하고, 대학의 국가 중점실험실, 국가공정센터 설립 지원 및 과제를 관리하는 기능을 한다. 중국과학원은 국가 과학기술의 핵심 연구기관으로서, 중국 과학기술 연구 수준을 대표하는 국가 차원의 기관이다. 중국과학원은 국가의 중대 과학기술 연구를 수행하고, 국가 과학기술 발전 전략 및 중장기 목표 제정을 주도하는 기능을 하며, 산하에 100여 개의 전문 연구소와 3개의 대학을 운영중에 있고, 2010년 현재 총 인원 5만 명이 종사하고 있다. NSFC는 국가의 기초연구 및 자유로운 과학 탐구를 주도하고 지원하는 부서로서, 자연과학과 기초과학 연구 지원 및 실행을 주도하며, 이러한 연구 분야에서 우수한 인재를 발굴 및 육성하는 기능을 하고 있다. 국방과학기술국은 2008년 공신부로 예속되었으며, 원래 국방과학기술공업

및 민수전환 계획, 정책, 표준, 법규 제정 및 실행을 주관하는 부서로서, 우주항공, 선박, 원자력, 무기산업, IT, 레이저, MEMS, 바이오 및 생명공학 분야를 주도하고, 기술정책, 발전계획을 제정, 관리 및 실행하며, 국방과학기술공업 분야 연구개발 계획의 제정과 실행 그리고 군용 과학기술 성과의 민수 전환을 추진하는 기능을 담당하고 있다.

중국의 과학기술체계는 <그림 2>에서 보는 바와 같다.



중국 과학기술 체계도

중국은 2020년까지 독자적인 핵심 능력을 갖춘 기술 자립형 국가를 건설한다는 목표를 가지고 중장기 과학기술 발전 계획을 수립하여 추진하고 있다. 여기에는 정보통신, 신소재, 바이오, 에너지, 우주항공 등 5대 중점 발전 산업이 포함되어 있고, 이를 위하여 R&D 투자확대, 인재 유치 및 육성, 기업주도형 기술개발, 민군 교류확대 등을 중점으로 실행해 나가고 있다.

■ 중국의 방위산업 현황

중국은 신중국 성립 이후 현재까지 60여 년간 국방과학기술공업 분야에서 무에서 유를 창조하고 약에서 강으로 발전한 역사적 변화를 거쳤다고 자체적으로 평가하고 있다. 이 기간에는 ‘양탄일성(兩彈一星)’과 유인 우주기술 확보를 계기로 하여 국가 안전과 중국의 종합적 국력 신장에 기여하였다는 의미를 부여하고 있다.

신 중국 성립 직후인 1949년 말에는 모두 76개의 방산업체에 약 11만여 명이 종사하였다. 하지만 현재는 민군융합이 진행되어 가는 과정이기 때문에 방위산업과 관련된 업체를 헤아리기는 어렵지만, 국유 방산 기업만도 500여 곳이 되며 그 안에서 150만 명 이상이 근무하고 있다. 민영 기업의 방위산업 관여를 포함하면 그 규모는 훨씬 더 커질 것이다.

중국은 ‘국방과학기술공업’이라는 명목으로 국방과학 산업을 육성해 나가고 있다. 현재의 국방과학기술공업을 책임지고 있는 국방과학기술공업국(약칭 ‘국방과공국’)의 전신인 국방과학기술공업위원회(약칭 ‘국방과공위’)는 1982년 5월에 설립되어 그 역할을 다 해 왔다. 국방과공위는 최초 중국인민해방군 국방과학기술위원회와 국무원 국방공업판공실 그리고 중앙군사위 과학기술 장비위원회가 결합된 기관이었다. 이때부터 국방과공위는 군대(중앙군사위원회)에 소속됨과 동시에 국무원의 하나의 구성부(部) 및 위원회가 되어 중앙군사위와 국무원의 이중 지도를 받게 되었다. 여기서 중앙군사위원회는 전군의 국방과학기술을 일괄적

으로 지도하는 지도기관이었고, 국무원은 각 유관공업부문의 국방과학연구, 방산물자 생산 및 방산물자의 대외 무역을 관리하는 종합부문이었다.

1998년 3월 중국 정부의 조직개편에 따라, 원래의 국방과공위를 총장비부로 변경시키고, 추가적으로 정부 부문에 해당하는 국방과공위를 설립하게 된다. 원래의 국방과공위가 관리하던 국방공업의 기능, 국가 계획위원회 국방사(국)의 기능 및 각군 군공(军工 : 방위산업) 총공사의 정부 기능을 새로 조직된 국방과공위에서 관리하도록 함과 동시에 각 군 군공 총공사를 몇 개의 기업으로 나누었다. 이 때, 국가 항천국과 국가 원자력 에너지기구는 이전의 국방과공위의 기능으로 계속 남겨 두었다.

이어서 2008년 3월, 전국인민대표대회를 통과한 「국무원 기구 개혁에 관한 결정」을 통하여 국방과학기술공업의 거시적 관리체계를 한 층 더 개선하는 차원에서 원래 국방과공위의 핵발전 관리의 기능을 제외한 모든 기능을 새로 설립된 공업 및 정보화부예하의 국방과공국으로 이전하여 현재에 이르고 있다. 중국 국방과학기술 담당부서 변천과정은 <그림 3>에서 보는 바와 같다.



중국 국방과학기술 담당부서 변천과정

1999년 국방과공위는 당시의 군사혁명과 시장경제의 발전 추세에 순응하여 중국의 국방과학기술공업 을 전략적으로 재설정 하였는데, 원래 5개의 방위산업 총공사를 10개의 방위산업 기업으로 확대하여 산업 조직구조 차원에서 한걸음 더 앞으로 나아가게 되었다. 당시 10개의 방위산업 기업은 <표 1>에서 보는 바와 같다.



중국 방산업체 10대 기업 집단공사

이후 2002년에 다시 ‘중국 전자 과학기술 집단공사’를 열한 번째 방산기업 집단공사로 설립하여, 현재는 대형 방위산업 기업으로 11개의 집단공사가 이 분야를 대표하고 있다.

현재 중국 국방과학기술공업의 산업 구조는 대략적으로 다음과 같이 세 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째, 핵심 산업 또는 군사장비 산업으로, 이는 주로 연구제작, 생산, 무기 장비의 판매 및 경영 등을 말한다. 여기에는 핵무기, 군사위성 및 우주 운반체, 군용 항공기, 함정, 육군 무기 및 군용전자장비 등을 포함하며, 이것은 국방과학기술공업의 근간이고 발전의 원천이다. 둘째, 주도산업 즉, 현저한 방위산업의 특징을

갖고 국방과공국이 실행 관리를 하는 것으로, 여기에는 핵에너지의 평화적 이용, 민용 우주기술, 민용 항공기, 민용선박 및 민용 폭파기재 등 5대 분야를 포함하고 있다. 셋째, 우위에 있는 민수용품 산업이다. 이는 주로 군에서 민으로의 전환(军转民)을 통하여 이루어지는 것으로, 이러한 산업의 제품은 주로 국

민경제 시장 속에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 여기에는 자동차, 오토바이 및 그 부품과, 광전자 정보(Optoelectronic information technologies) 제품, 환경보호 제품, 기계장비 제품, 신소재, 의약 및 의료 기계 등이 있다.

중국은 현재 ‘군민결합, 민군정책’이라는 타이틀을 내걸고 ‘민군융합(Civil-Military Integration)’을 실행하고 있다. 중국의 국방과학기술공업 발전의 역사적 경험과 개혁개방 이후의 전국 경제 및 과학기술 발전의 수준을 종합해 보면 중국 당국은 ‘군민결합, 민군정책, 강력협조, 자주혁신’의 확립을 그 발전 방침으로 하고 있으며, 중국의 국방과학기술공업은 바로 이러한 ‘군민결합, 민군정책’으로부터 시작되었다고 말할 수 있다. 무기장비의 연구제작 및 생산이 전체적으로 국가의 공업적 기초에 의지하여 발전할 수 있도록 하여 군에서 민으로의 전환을 시도하려 했다. 이러한 중국의 민군융합 정책은 주로 다음과 같은 네 가지 특징을 갖는다. 첫째, 국방과학기술공업은 장쩌민(江泽民)의 이론에 근거하여 민군정책이라는 건설 방향을 유지하면서, 사회주의 경제체제를 수립하고 무기장비 건설 규율을 지원하는 새로운 체제이다. 둘째, 강력하게 협동하는 발전 원칙 하에서, 국방과학기술공업 발전분야의 사회화 추진을 이룩하는 큰 협조 체계이다. 셋째, 자력갱생을 주 노선으로 유지하면서, 적합한 선진기술을 도입하여 자주 혁신을 강화하는 것이다. 넷째, 과학적 관리를 유지하고 건전한 경쟁 메커니즘, 평가 메커니즘, 감독 메커니즘 및 장려 메커니즘을 수립하여 국방과학

기술공업이 지속적으로 발전할 수 있는 동력을 형성해 내는 것이다.

중국은 이와 같이 점진적으로 군민결합, 민군정책, 개방경쟁을 통하여 효율적인 국방과학기술공업의 새로운 체계를 건설하고, 무기장비 기술과 민군 겸용성을 갖춘 첨단기술의 비약적인 발전을 실현하면서 중국의 민군융합 정책을 새로운 발전의 단계로 이끌어 가고자 하고 있다.

■ 중국 방위산업의 ‘민군융합’ 정책

● 민군융합 정책

현재, 세계 과학기술의 발전 추세를 살펴보면, 군수와 민수분야의 기술은 날로 융합되어가고 있으며, 첨단기술의 겸용화 특징은 점점 두드러지고 있다. 중국이 말하는 ‘군민결합, 민군정책’은 이미 세계 주요 국가들의 공통적인 정책적 방향이다. 일반적으로 민군융합 정책은 다음과 같은 내용을 포함한다.

① 민군 겸용기술의 실현은 민군 겸용기술의 산업화화 상업화를 이룩하는 것이다. 민군 겸용기술은 군사적 요구를 충족시킴과 동시에 상업적 응용의 잠재력을 갖춤으로써 일정한 시장 규모를 갖는 기술이다.

② 기술 전이를 강화하는 것이다. 기술 전이란 ‘군용기술의 민용 전환(Spin-off)’과 ‘민용기술의 군용 전환(Spin-in)’을 말한다.

③ 국방 구매 과정 중에서 민군융합을 추진하는 것은 기초연구, 탐색연구, 장비의 작전요구성능 판단, 프로젝트 입안 결정, 방안 탐색, 부품 개발, 연구제작, 설계, 생산, 유지보수 등 장비 구매의 모든 단계에서 민용 기술, 공정, 제품 및 서비스를 충분히 이용하는 것으로 ‘진열대의 상품, 기술 및 서비스’를 구매한다는 의미이다.

④ 부문 관리 차원에서 민군융합을 추진하고, 관리 및 운영 메커니즘을 변화시켜, 행정 관리 활동의 민군 융합 정도를 높이는 것이다.

⑤ 산업의 분업화 차원에서 민군융합을 실현하는 것으로, 최종 제품과 하위 서브 체계 및 부품 등 각각의 차원에서 겸용이 가능한 제품, 기술, 설비 및 그 가치를 실현하는 것이다.

민군융합은 부대설비, 회사, 산업 부문 등 세 가지 차원에서 형성된다. 부대설비와 생산 라인 차원에서의 융합은 인력자원, 설비, 원자재 등을 공유하는 것이고, 군수품과 민수품이 동일한 생산라인에서 동시에 생산되는 것을 의미한다. 회사 차원에서의 융합은 군수품과 민수품이 독립된 생산 라인을 갖지만, 회사의 관리, 인력자원 및 설비 등을 공유하는 것을 의미한다. 마지막으로 산업 부문에서의 융합은 공동으로 기술, 생산 설비 및 인력 자원 등을 협력하여 민군겸용 기술을 개발하는 것을 의미한다.

● 중국의 민군융합 국방과학기술공업 정책

미국과 기타 군사 선진국의 성공적인 예로 살펴보면, 민군융합은 하나의 국가에 대한 군사 현대화 건설에 많은 잠재적인 이익을 가져다 주었고, 동시에 국방건설과 국민경제 발전의 요구를 만족시킬 수 있었으며, 무기장비 연구개발 주기를 단축시켜 그 연구개발의 위험도를 낮출 수 있게 하였다. 따라서 세계 군사 강국과 공업 선진국들은 모두 민군융합의 국방과학기술정책을 제정하였다. 민군융합 정책의 실시를 통해서 국방 강화 및 공고화와 국민경제 발전이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하였다. 미국의 민군융합 정책과 이로 인한 큰 성과는 중국에게도 민군융합의 발전을 위한 좋은 본보기가 되었다.

중국의 민군융합 분야 발전은 군사 현대화 건설에 있어서 중요한 의미를 갖는다. 국민경제와 국방건설의 두 마리 토끼를 동시에 잡기 위해서 중국 국방은 민군융합 전략을 설정하였다. 중국의 민군융합은 두 단계로 나뉘는데, 첫째는 군전민 단계이고 둘째는 민군 겸용기술 개발 단계이다. 민군 겸용기술의 연구 개발과 발전은 중국 군대 현대화 발전을 적극적으로 이끌어 가는 원동력이다.

중국의 국방과학기술 정책은 주로 자주 혁신과 군민결합, 민군정책이다. 민군융합은 국방공업과 민수공업을 기초적으로 결합하여 군수용품과 민수용품이 공통적으로 기술, 제조 설비 및 과정, 인원, 관리 기술을 공유하는 것으로 동시에 국방건설과 민수 분야의 상업적 요구를 만족시키는 것이다.

중국은 가장 큰 개발 도상국가로서 당과 국가정부는 민군융합의 발전을 매우 중시하여 1980년대부터 이에 상응한 정책과 전략을 세웠고, 현재까지 당은 민군융합을 매우 중요하게 다루고 있다. 1982년, 덩샤오핑은 국방과학기술공업이 “군민결합, 평전시결합, 민으로 군을 양성, 군수품 우선”이라는 방침을 명확

하게 제시하였고, 이후 「중화인민공화국국방법」 등 각종 관련법규와 계획을 수립할 때는 이러한 방침을 그대로 실행할 것을 강조하여 군민 겸용기술 개발을 시작하였다.

국방과학기술공업위원회와 국가발전개혁위원회는 2004년에 공동으로 관련된 강령과 계획을 제정하였다. 국무원의 비준을 거쳐 국방과학기술공업위원회와 국가발전개혁위원회가 공동으로 「국방과학기술공업 산업정책 강령」을 발표하였다. 이는 국방과학기술공업 산업발전의 정책적 측면에서 국가가 민군 융합의 첨단기술산업 발전에 대해 지원 정도를 확대하고, 민용 우주, 민용 항공기, 민용 선박, 민용 폭발물 및 특수 화공 등 방위산업을 주도하는 민수품의 발전과 기술적 진보를 촉진시키는 내용이었다. 그리고 국방과학기술공업 투자 주

체를 다원화시키고, 사회기금을 국방과학기술공업 건설에 참여하도록 유도하며, 조건에 부합하는 기업을 장려하고, 특히 군수품과 민수품의 겸용 생산 기업들을 상장사로 바꾼다는 내용을 함께 포함하고 있다. 그 후, 「국방과학기술공업 중장기 과학 및 기술 발전 계획 강령(2006-2020)」에서는 “2020년까지 혁신형 국방과학기술공업을 건설한다”라는 웅장한 청사진을 제시하였다.



중국 신화통신이 작년 11월 25일 J-15 전투기의 항공모함 이착륙 훈련을 공개했다. 중국이 항공모함 탑재 함재기로 개발한 J-15 전투기의 제원과 성능은 아직 공개된 것이 거의 없지만 그 원형이 된 러시아 SU-33의 자료를 살펴보면 기본적인 성능을 예상할 수 있다.

- 민군융합의 ‘군전민’ 단계

중국의 국방과학기술정책을 바탕으로 단계를 분리해보면, 1980년대 초기부터 90년대 중반까지의 중국 국방공업은 민군융합의 제 1단계로 볼 수 있다. 중국의 학자들은 이 단계를 중국 국방공업 민군융합의 ‘군전민’ 단계라고 말한다. 이 기간 동안 중국 정부는 국방공업 분야에서의 잉여 능력을 민수품 생산으로 전환하도록 노력하였고, 중국 국방공업 내부적으로는 민과 군의 두 가지 생산을 동시에 진행하였다. 이후, 국방공업으로 민수품을 생산하는 제조 회사들이 성공적으로 분리되어 나갔는데, 중국의 항공업을 예로 들자면, 여러 개의 서방 항공기 제조 회사와 함께하여 몇 개의 합자 항공기 제조 회사를 설립하였다. 전국 각지의 국방공업 항공기 제조 회사는 앞다투어 미국의 보잉과 맥도널드 더글라스, 유럽의 에어버스, 그리고 시콜스키 등의 회사와 합자회사를 설립하였다. 또한 1980년대부터 중국 국방공업 중 조선업은 잉여생산 능력을 이윤이 많은 민용 선박으로 전향시켰다. 그리고 중국의 우주 산업은 창정 계열의 로켓을 개발하여 국제적 상업 위성 발사 시장에 진입하게 되었다. 이 외에도, 많은 국방공업 기업들은 전통적인 제품 이외에 민수품 생산에 힘쓰게 되었다. 예를 들면, 군수 기계 제조기업은 오토바이를 생산하고, 항공기 제조회사는 소형 자동차나 대형버스를 생산하였으며, 우주 분야 기업은 냉장고 텔레비전 등을 생산하였다. 통계로 보면, 1990년대 중반까지, 거의 70%의 택시, 20%의 카메라와 3분의 2의 오토바이가 국방공업으로부터 생산되는 등, 90년대 말까지 국방공업 생산량의 70~80%가 민수품이었다. 이 단계에서는 사실상 중국의 ‘863 계획’에서 군민 겸용의 기술 프로젝트가 많았으며, 이로 인해 장족의 발전을 거두었던 것이다. 여기에는 우주기술, 레이저, 광전자, 반도체 및 신소재 등의 분야가 포함된다.

이 기간 동안 이루어진 중국 국방공업 무기제조기술의 발전은 민군융합에 따른 이익을 직접적으로 받지 않았지만, 중국 국민경제의 고속 성장에 많은 도움이 되었다. 어떤 측면에서 보면, 국방공업 기업들은 민수품을 생산하는 군전민으로 전환하여 자체적으로는 군수품의 과도한 생산비용을 낮추는데 도움이 되었으며, 민수품 생산의 수입 역시 새로운 무기장비 생산을 위한 경제적 기초가 되었던 것이다.

● 민군융합의 ‘민군 겸용기술 개발’ 단계

1990년대 중반 이후부터 현재까지, 중국은 국방과학기술정책을 조정하기 시작하였고, 군전민에서 민군 겸용기술의 개발에 힘써 왔다. 중국의 지속적인 5개년 계획에서도 민군 겸용기술의 상호 이전과 군사 현대화 건설의 중요성을 강조하였고, 이에 관한 실시 강령을 제정하고 있다.

현재, 중국이 중점적으로 발전시키고 있는 민군겸용기술과 민용기술의 군용기술로의 전이 영역에는 마이크로 전자 기술, 공간 시스템 기술, 신소재, 역추진 엔진, 미사일, CAD/CAM 및 특수 정보 기술 등이 있다. 과거 10여 년간 중국 정부는 이러한 분야의 발전과 확장을 장려하였고, 동시에 적극적으로 민군 기술의 협력 개발을 주도하여 국방공업과 민용 첨단기술 산업을 결합하였다. 예를 들면, 중국 정부는 국방과 관련된 전자 분야에서 국가적 차원의 발전을 이루기 위하여 2002년에 새롭게 중국 전자과학기술 집단공사를 설립하였다. 그리고 새로운 국방과학기술 정책 하에서 국방과학기술공업기업과 상관된 대학 및 민용기술 연구기구는 서로 협력하여 군민 겸용기술 발전 기구를 설립하고, 군민 겸용기술의 신속한 발전을 촉진시켰다. 이 외에도, 중국 정부는 중국에 투자한 외국 첨단기술 회사들에게 연합 기술 연구개발 센터를 설립할 것을 적극적으로 요구하여 중국으로 더 많은 기술들이 이전되기를 희망하였다.

중국 정부의 이러한 민군 겸용기술 개발의 노력으로 국방공업기업의 일부 부문에서는 좋은 결실을 거두었다. 예를 들면, 중국의 조선업은 이러한 민군 겸용 기술의 발전으로, 초기에는 별다른 기술이 필요 없는 화물선만을 제조할 수 있었던 것이 10여 년이 지나 민군융합이 진행되는 과정 속에서 주요 조선업계 선진국들과 기술 협력을 체결하는 등 많은 발전과 함께 생산 능력이 두 배 이상 증가되었다.

한편, 군용기술의 민용으로의 전환도 활기차게 진행되고 있으며, 2012년 한 해만도 총 185건의 군용기술이 민용으로 전환되어 민간에 공급되었다.



중국의 첫 항공모함인 ‘랴오닝함’이 ’12년 9월 25일 정식 취역했다. 랴오닝함은 원래 소련이 제작하던 쿠즈네초프급(67,500톤) 항공모함이었지만 소련의 붕괴로 방치된 채 우크라이나의 손으로 넘어갔다. 중국은 1998년 이 함정을 2,000만 달러에 사들여 다렌조선소에서 개조에 착수, 14년만에 세상에 공개했다. 이 함모의 갑판 길이는 302m, 최대 속력은 29노트에 달하며, 2,000여 명의 승무원을 태우고, 약 50여 대의 항공기를 탑재할 수 있는 능력을 보유하고 있다.

■ 맺는말

중국은 국가의 안전보장을 위한다는 이유로 국방공업 분야에 막대한 인력과 물적 자원을 투자하여 많은 국유 방산기업을 설립하였다. 앞으로도 중국은 지속적으로 국유 방산기업에 대해 양질의 인적, 물적 자원을 투자하여 국유 방산기업들이 국가 차원의 우수한 자질을 갖추도록 할 방침이다.

미래에도 중국은 지속적인 경제 성장을 바탕으로 과학기술과 국방 R&D에 많은 투자를 할 것으로 보이며, 과거의 추세로 보면 이 분야의 발전 과정 및 속도는 매우 긍정적으로 평가된다. 중국의 과학기술에 대한 정책적인 혼선은 비교적 적기 때문에 꾸준한 속도로 발전하고 있는 것은 사실이다.

과학기술의 발전은 단기적으로 그 효과를 기대하기 매우 어려운 분야이다. 올바른 로드맵을 가지고 정책적인 혼선을 최소화하면서 지속적인 투자를 통해 차분하게 그 결과를 기다리는 것이 우리들의 바람직한 자세가 아닌가 생각해 본다.

목록

댓글 7 / 500

로그인

최신순 | 추천순



임진강 (218.145.xxx.xxx)

2014-01-28 10:38:50

위 본문에 있는 것처럼 국방기술의 민간 이전을 군전민(군수기술 민수이전)이라고 합니다. 중국이 자랑하는 최고의 연구성과가 양탄 일성(원자폭탄, 수소폭탄, 인공위성)이듯이 개혁개방 초기까지 대부분의 우수기술이 국방분야에 있었습니다. 따라서 이 기술을 민간으로 이전하는 사업과 군수기업에서 민수품을 생산하는 사업이 거국적으로 진행되었습니다. 근래에 들어와서는 외국 첨단기업과의 접촉이 자유로운 민간 분야의 기술이 크게 발전해서 군전민보다는 군민융합을 강조하는 것이지요. 군민융합이라는 용어 안에 군전민과 민전군, 겸용기술개발, 공동개발 등의 개념이 모두 있고 관련 사업들도 있습니다.

0



해보명준 (218.145.xxx.xxx)

2014-01-27 18:34:45

임진강님 중국의 국방연구원이 굉장히 복잡하군요.
근데..질문 하나만...

보통 미국이나 기타 서방국가..우리나라도 국방과학기술이 민간으로 흘러나오는 구조인데, 중국도 민간에 이양되는지 아니면, 국방기술은 국방에 한정된 기술로 남는건지..궁금합니다..
러시아를 봤을때도 그렇고, 중국도 국방기술 발전에 비해, 민간으로의 이양은 제한되거나, 없는거 같은데, 응답좀 부탁드립니다.

0



임진강 (218.145.xxx.xxx)

2014-01-27 15:02:11

민군융합의 주체가 공업신식화부(우리 말로 공업정보화부라고 하지요)라고 할 수 있습니다. 이 부서는 국방과 공업, IT를 합친 부서인데 국방을 담당하는 차관이 따로 있고 이 사람이 항천국(우주)과 원자력국(핵) 등을 관리합니다. 민간인 장, 차관은 이들을 잘 통제하지 못합니다. 공신부 내부의 벽을 허물고 여타 민간연구를 주관하는 과기부를 폐지하던지 아니면 산하 연구소들을 통폐합해야 진정한 민군융합형 혁신체제가 되는데 어렵지요. 가장 우수한 연구소 100여개를 보유한 중국과학원도 중요한 변수고요. 아마도 과기부는 가까운 장래에 공신부 등과 통합할 것 같습니다만....

0



임진강 (218.145.xxx.xxx)

2014-01-27 14:52:25

표1에서 4번의 항천기전집단공사는 직후에 항천과공집단공사로 이름이 변경되었습니다. 항천과기와 항천과공의 구분은 60년대에 로켓 연구를 주관하던 국방부 제5연구원의 산하 분원 구성과 관계가 있는데요. 산하 분원들이 유사 분야로 모여져서 오늘날의 항천과기와 항천과공이 되었습니다. 항천과기는 지대지 위주이고, 항천과공은 지대공과 지대함 위주라고 보면 됩니다.

0



임진강 (218.145.xxx.xxx)

2014-01-27 14:48:19

60년대, 70년대에는 7개에 달하는 기계공업부(예를 들어 핵은 2기계공업부, 우주는 7기계공업부) 산하의 연구소들에서 했습니다. 특히 이 때는 소련과의 관계가 악화되어 3선건설이라는 대규모의 국방공업(연구 포함) 기지 중서부 이전이 추진되었지요. 오늘날 중국의 국방공업 분포가 이 때 형성된 것을 기본으로 합니다. 80년대의 863계획이 첨단기술 개발계획이고 국방(우주, 레이저 2개 분야)이 있지만, 그 주공은 민간 영역이라고 봐야 합니다. 973계획은 기초연구계획이라서 국방을 목표로 했다고 보기 어렵습니다. 중국의 국가과학기술계획은 기초에서 응용, 성과확산까지 다양하게 있고, 이 안에 국방 계획이 별도로 있습니다.

0



임진강 (218.145.xxx.xxx)

2014-01-27 14:37:32

중국 국방연구는 공개된 자료가 많지 않아, 한 두가지만으로 정리하면 오해가 생길 수 있습니다. 위 글도 그런 것 같네요. (1) 중국의 국방연구개발체제는 50, 60년대에 기본 골격이 완성되었습니다. 863계획보다 월등히 앞서지요. 그 시초는 1956년부터 시작된 12년 계획(1956-1967년 과기발전원경규획강요)라고 할 수 있습니다. 이 계획을 통해 소련의 지원을 받아 중국의 국방공업과 연구개발체제를 형성했습니다.

0



레오나르도 다김치 (218.145.xxx.xxx)

2014-01-27 10:12:30

자료 고맙습니다.... 퍼갑니다.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

1	[에어포스 언박싱] 하늘이 좁다… KF-21, 지상 정…	1 댓글	6	[최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…	11	이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배차	
2	[최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함		7	[전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	12	‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외·	
3	KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1호기 공군 인도 눈앞		8	[최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 …	13	국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착<	
4	北 24시간 실시간 감시…국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고		9	“이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	1 댓글	14	현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하…방위사업법 개
5	“폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	1 댓글	10	록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록		15	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1	기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작	
2	[BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!… 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내	
3	오발로 폭발한 155mm 야포.	
4	[BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진	
5	세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획	
6	KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안	
7	中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착	
8	L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B	

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.